7.1. Actas de reunión y evaluación (Challenge #3)

Registro de las reuniones del equipo durante el Challenge #3, como lo pide la rúbrica de trabajo en equipo ("empleando un acta de reunión y evaluación"). Cada acta incluye los asistentes, los temas tratados, las decisiones, los compromisos con responsable y fecha, y una evaluación del avance y del aporte de cada integrante.

Acta	Fecha	Hito del plan (sección 0)	Estado
#1	Lunes 3 de noviembre de 2026	Arranque: brecha v8 → v9, decisiones y plan	Firmada
#2	Viernes 6 de noviembre de 2026	Seguimiento: cambio de carcasa a MDF, empaque y banco v2	Firmada
#3	Lunes 9 de noviembre de 2026	Ensamblaje, pruebas, plan de código y cierre	Firmada

📄 **Versión PDF:** todas las actas · Acta #1 · Acta #2 · Acta #3. Para regenerarlas después de editar esta página, ejecute desde la raíz del repositorio: `python codigo/scripts/actas_a_pdf.py`.

Sobre el acta #3: se realizó el lunes 9 de noviembre, antes de la entrega en Teams, para que quede en la wiki evaluada. Hace las veces de acta de cierre.

Acta #1 — Arranque del Challenge #3

Campo	Detalle
Fecha	Lunes 3 de noviembre de 2026
Hora	*HH:MM – HH:MM*
Modalidad / lugar	*Presencial (lugar) / virtual (Teams)*
Asistentes	Juan José Riaño Zabaleta · Santiago Peña Beltrán
Elaboró	Juan José Riaño Zabaleta

Orden del día

1. Revisión del enunciado del Challenge #3 y de la rúbrica.
2. Estado de partida: qué cumple WaterGuard v8 y qué falta.
3. Decisiones técnicas y de equipo.
4. Plan de trabajo y reparto de roles.

Desarrollo y decisiones

#	Tema	Decisión
1	Base del proyecto	Se parte de WaterGuard v8 (segundo corte): firmware, imágenes y wiki migrados al repositorio IOTPROYECTOFINAL3CORTE.
2	Brecha v8 → v9	Faltan MQTT en el ESP32, el Gateway (Mosquitto + SQLite + procesamiento), la integración con Ubidots, el módulo de IA y la actualización de la wiki. Detalle en la sección 0.3.
3	Raspberry Pi	El Gateway se implementa en una **Raspberry Pi 5**. Mientras no esté disponible físicamente, se desarrolla en un PC con el mismo software.
4	Plataforma en la nube	Ubidots STEM.
5	Módulo de IA	Claude API (Anthropic) desde el Gateway, con predicción local de horas hasta nivel crítico y recomendación en lenguaje natural; respaldo por reglas si no hay Internet.
6	Tamaño del equipo	El equipo es de dos personas.
7	Firmware v9	Nueva tarea FreeRTOS `tMQTT` con `PubSubClient`, cola entre tareas, reconexión no bloqueante, buffer offline, LWT y silenciar alarma unificado. Detalle en la sección 0.5.
8	Carcasa y empaque	Se diseña, imprime y ensambla una carcasa 3D que integra ESP32, Raspberry Pi y circuitos, con criterios de diseño para manufactura. El empaque de cartón se entrega solo como diseño (troquel y render).
9	Banco de pruebas	Se construye un banco de pruebas v2 con control del halógeno, ventilador y nivel, soportes fijos para sensores y simulación (Wokwi y simulador de nodo en Python).

#	Tema	Decisión
10	Fases y cronograma	Fases F0–F6, cronograma y lista de tareas T01–T53 en las secciones 0.7 a 0.11.
11	Asignación	**Santiago:** programación inicial y manufactura (T10–T22, T24–T26). **Juan José:** impresión 3D de la carcasa (T23), banco de pruebas, simulación, pruebas, corrección e integración final (T30–T41). **Ambos:** logística con el docente (T01) y documentación, video, entrega y pitch (T50–T53).
12	Actas	Tres reuniones con acta: 3, 7 y 10 de noviembre (ver la nota sobre el acta #3).

Compromisos

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado
1	Definir el modelo de Raspberry Pi (T01): Raspberry Pi 5	Ambos	3 nov	✅
2	Requisitos de la carcasa 3D (T20)	Santiago	4 nov	⬜
3	Modelado CAD de la carcasa (T21)	Santiago	5 nov	⬜
4	Revisión DFM y estimación del tiempo de impresión (T22)	Santiago	6 nov	⬜
5	Gateway en PC: Mosquitto + servicio Python con SQLite (T10–T11)	Santiago	4 nov	⬜
6	Firmware v9 con MQTT (T12)	Santiago	5 nov	⬜
7	Simulador de nodo en Python y escenarios en Wokwi (T31)	Juan José	5 nov	⬜
8	Rediseño del banco de pruebas v2 (T30)	Juan José	6 nov	⬜
9	Protocolo de pruebas v9 (T32)	Juan José	6 nov	⬜
10	Mantener la wiki y las actas al día (T50)	Ambos	Continuo	⬜

Evaluación

Integrante	Aporte en esta etapa	Cumplimiento (1–5)
Juan José Riaño Zabaleta	Análisis del enunciado y la rúbrica, migración del repositorio y la wiki, plan del Challenge #3; asume banco de pruebas, simulación y pruebas de integración final	_
Santiago Peña Beltrán	Planeación del Challenge #3; asume la programación inicial y la manufactura (carcasa 3D y empaque)	_

Avance general del proyecto: planeación terminada; implementación sin iniciar.

Firmas

Juan José Riaño Zabaleta	**Santiago Peña Beltrán**
Firmado digitalmente	*Firmado digitalmente*

Acta #2 — Seguimiento de integración

Campo	Detalle
Fecha	Viernes 6 de noviembre de 2026
Hora	2:00 p. m.
Modalidad / lugar	Virtual (remota)
Asistentes	Juan José Riaño Zabaleta · Santiago Peña Beltrán
Elaboró	Juan José Riaño Zabaleta

Orden del día

1. Revisión de los compromisos del acta #1.
2. Estado de la carcasa: viabilidad de la impresión 3D frente al cronograma y al presupuesto.
3. Empaque y presupuesto de fabricación.
4. Adecuación del banco de pruebas v2 al nuevo diseño.
5. Estado de la integración de punta a punta (ESP32 → Gateway → Ubidots → IA).
6. Plan para la documentación y el video.

Seguimiento de compromisos del acta #1

#	Compromiso	Estado	Observaciones
1	Raspberry Pi 5 (T01)	✅	Definida en el acta #1
2	Requisitos de la carcasa (T20)	✅	Inventario de componentes y ubicación de la interfaz (OLED, LEDs, botón, HC-SR04, ventilación)
3	Modelado CAD de la carcasa (T21)	✅ Replanteado	Con el cambio a MDF, el modelo 3D se reemplaza por una plantilla 2D de corte láser (decisión 1)
4	Revisión DFM y tiempo de impresión (T22)	✅ Replanteado	La impresión estimada era de ≈ 7 h por pieza (relleno del 60 %), sin margen para reimprimir. El DFM se rehace para corte láser
5	Gateway en PC: Mosquitto + Python + SQLite (T10–T11)	*por completar*	_
6	Firmware v9 con MQTT (T12)	*por completar*	_
7	Simulador de nodo y Wokwi (T31)	*por completar*	_
8	Banco de pruebas v2 (T30)	🔄	Se agrega el soporte para la nueva carcasa (decisión 5)
9	Protocolo de pruebas v9 (T32)	*por completar*	_
10	Wiki y actas al día (T50)	🔄	Continuo

Desarrollo y decisiones

#	Tema	Decisión
1	**Material de la carcasa**	Se reemplaza la impresión 3D en PETG/ASA por **MDF de 3 mm cortado con láser**, por cuatro razones: **economía** (COP 35.000 la carcasa completa), **tiempo** (minutos de corte frente a ≈ 7 h de impresión por pieza, con lo que una iteración cabe en el mismo día), **facilidad** (piezas planas en una sola lámina, ensamble por encastre y correcciones rápidas en 2D) y **biodegradabilidad** (fibra de madera en lugar de termoplásticos de origen fósil). Además, **el plástico impreso se deforma con el calor** del halógeno del banco y del sol, así que se descarta la impresión 3D. Detalle en la sección 2.8.
2	Diseño y plantillas	Se diseñan las plantillas de corte (fuente en Affinity, exportadas a PDF/SVG) con encastres tipo *finger joint* de 3 mm y perforaciones para OLED, LEDs, botón, HC-SR04 (Ø 17 mm) y ventilación. Se versionan en `diseno/carcasa-mdf/`.
3	Contenido de la carcasa	La carcasa aloja solo el **nodo ESP32** y sus módulos. La Raspberry Pi 5 (Gateway) va por separado, para que su calor no altere la medición de temperatura del aire.
4	Empaque	Se fabrica una caja de cartón corrugado tipo *mailer* con inserto (COP 10.000). Con esto el empaque deja de ser solo un diseño (cambia la decisión D5 del plan).
5	Banco de pruebas v2	Se organiza el banco para que **soporte la carcasa nueva**: soporte fijo que la sostiene sobre la cámara con el HC-SR04 apuntando al agua, para que las mediciones sean repetibles.
6	Presupuesto	Se suman al costo del prototipo la carcasa (COP 35.000) y el empaque (COP 10.000). Detalle en la sección 2.7.
7	Riesgo aceptado	El MDF se hincha con la humedad y no alcanza un grado IP. Se acepta para el prototipo y se documenta como trabajo futuro (sellado o cambio a ASA).

Compromisos

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado
1	Plantilla de corte v1 y ajuste a v2.0 (T21–T22)	Santiago	9 nov	✅
2	Corte láser de la carcasa en MDF de 3 mm (T23)	Juan José	9 nov	✅
3	Ensamble de los circuitos en la carcasa (T24)	Santiago	9 nov	✅
4	Fabricación del empaque (T26)	Santiago	9 nov	✅
5	Soporte de la carcasa en el banco de pruebas v2 (T30)	Juan José	9 nov	✅
6	Documentar el diseño mecánico, los costos y esta acta en la wiki (T25, T50)	Ambos	9 nov	✅

Evaluación

Integrante	Aporte en esta etapa	Cumplimiento (1–5)
Juan José Riaño Zabaleta	Propuesta y justificación del cambio a MDF, corte láser de la carcasa, adecuación del banco de pruebas v2 y documentación	_
Santiago Peña Beltrán	Diseño de las plantillas de corte (v1 y v2.0), ensamble de la electrónica en la carcasa y empaque	_

Avance general del proyecto: diseño mecánico redefinido y fabricado (carcasa MDF y empaque); banco de pruebas adecuado a la carcasa. Integración de software: *por completar*.

Firmas

Juan José Riaño Zabaleta	Santiago Peña Beltrán
Firmado digitalmente	*Firmado digitalmente*

Acta #3 — Ensamblaje, pruebas y cierre

Campo	Detalle
Fecha	Lunes 9 de noviembre de 2026
Hora	2:00 p. m.
Modalidad / lugar	*Presencial (lugar) / virtual (Teams)*
Asistentes	Juan José Riaño Zabaleta · Santiago Peña Beltrán
Elaboró	Juan José Riaño Zabaleta

Orden del día

1. Revisión de los compromisos del acta #2.
2. Ensamblaje del nodo en la carcasa MDF y pruebas de los entornos programados.
3. Plan de implementación del código v9: tablero global, envío de datos, histórico, MQTT, Gateway e IA.
4. Solución propuesta a escala del departamento de Cundinamarca y proceso de diseño del hardware.
5. Protocolo de pruebas con enfoque TDD y QA.
6. Entrega (wiki, video, .zip, `@juanmalk`) y sustentación del 10 de noviembre.

Seguimiento de compromisos del acta #2

#	Compromiso	Estado	Observaciones
1	Plantillas de corte v1 y v2.0	✅	`diseno/carcasa-mdf/`
2	Corte láser de la carcasa	✅	MDF de 3 mm
3	Ensamble de los circuitos en la carcasa	✅	Revisado en esta sesión
4	Empaque	✅	Caja *mailer* con inserto
5	Soporte de la carcasa en el banco v2	✅	—
6	Documentación del diseño mecánico	✅	Sección 2.8

Desarrollo y decisiones

#	Tema	Decisión
1	**Tablero global**	Se usa el tablero de **LeMarTek Cloud for IoT** (ThingsBoard CE en servidor propio, `https://iot.lemartek.cloud`), que recibe los datos del Gateway por MQTT sobre WebSockets seguros y tiene alarmas, notificaciones, usuarios por rol y botones de la alarma (decisiones D2 y D7 del plan).
2	**Envío de datos del nodo**	El firmware se adapta para que el ESP32 envíe sus datos por la LAN/WLAN al Gateway mediante MQTT (tarea `tMQTT`), y desde ahí al servidor en la nube.

#	Tema	Decisión
3	**Histórico y base de datos local**	El histórico de la v8 solo vive 15 min en la RAM del ESP32. Se crea una **base de datos local SQLite** en el Gateway que va almacenando cada mensaje. **Si un dato no se almacena, se envía una alerta crítica antes de seguir llenando datos** (decisión D8).
4	**Gateway IoT**	Raspberry Pi 5 con broker Mosquitto y servicio de procesamiento. El tablero local es el embebido en el ESP32. Los datos se almacenan y se procesan localmente antes de su transferencia y visualización en la plataforma IoT, como exige el enunciado.
5	**Pruebas con simuladores locales**	Cada capa se prueba con simuladores locales (simulador de nodo en Python e inyección de fallas) antes de la integración en el banco v2.
6	**Módulo de IA**	Se evaluó usar la API de ChatGPT, pero se **ratifica la API de Claude** (Anthropic), como en la decisión D3. El código parametriza la IA con un *prompt* de sistema y el contexto real de cada petición, y almacena los datos indexados para recuperar solo el contexto relevante (RAG). Detalle en la sección 2.2.0.
7	**Alcance departamental**	La solución se plantea por niveles: punto de almacenamiento, municipio (Gateway) y departamento (nube), para los municipios de Cundinamarca en riesgo (sección 2).
8	**Proceso de diseño del hardware**	Se documentan las sesiones de lluvia de ideas y *Crazy 8s*, los bocetos y la maqueta en papel de bajo costo con la que se definió la distribución de componentes (2.8.0).
9	**Protocolo de pruebas**	Se adopta el desarrollo guiado por pruebas: cada requisito del enunciado (R1–R13) tiene una prueba con criterio de aceptación, y el plan de pruebas y QA busca un producto que cumpla todos los requisitos (sección 4).
10	**Acta de cierre**	Esta acta hace las veces de cierre, porque la wiki se entrega hoy y no se puede modificar después.

Compromisos

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado
1	Firmware v9: tarea `tMQTT`, cola, LWT, buffer offline y silenciar unificado	Santiago	9 nov	✅
2	Gateway: Mosquitto, servicio de procesamiento y SQLite con verificación y alerta crítica	Santiago	9 nov	✅
3	Conexión del Gateway con el tablero global de LeMarTek Cloud	Santiago	9 nov	✅
4	Módulo de IA con la API de Claude	Santiago	9 nov	✅
5	Simulador de nodo y prueba automatizada P3 (✅); pruebas P1–P11 en el banco v2 (🔄)	Juan José	9 nov	🔄

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado
6	Video de máximo 5 minutos con ambos en cámara	Ambos	9 nov	🔄
7	Revisión final de la wiki, compartir con `@juanmalk`, .zip y entrega en Teams	Ambos	9 nov	🔄
8	Pitch de 3 min en inglés y demo	Ambos	10 nov	⬜

Evaluación final

Integrante	Aporte total al Challenge #3	Cumplimiento (1–5)
Juan José Riaño Zabaleta	Plan del Challenge #3, cambio de carcasa a MDF y corte láser, banco de pruebas v2, protocolo TDD y simuladores, documentación de la wiki y actas	_
Santiago Peña Beltrán	Plantillas de corte, ensamble del nodo en la carcasa, empaque, firmware v9, Gateway, tablero global e IA	_

Lecciones aprendidas: - Cambiar a tiempo el método de fabricación (de impresión 3D a corte láser) salvó el cronograma sin sacrificar el diseño. - La maqueta en papel resolvió la distribución de los componentes antes de gastar material. - Escribir primero los requisitos y sus pruebas dio estructura a un equipo de dos personas con poco tiempo. - El banco de pruebas encontró fallas que en el escritorio no aparecían (sensores intermitentes, componentes mal identificados, lecturas no repetibles).

Firmas

Juan José Riaño Zabaleta	Santiago Peña Beltrán
Firmado digitalmente	*Firmado digitalmente*